Modul 1

Introduction to Wireless Communication

Modul 1

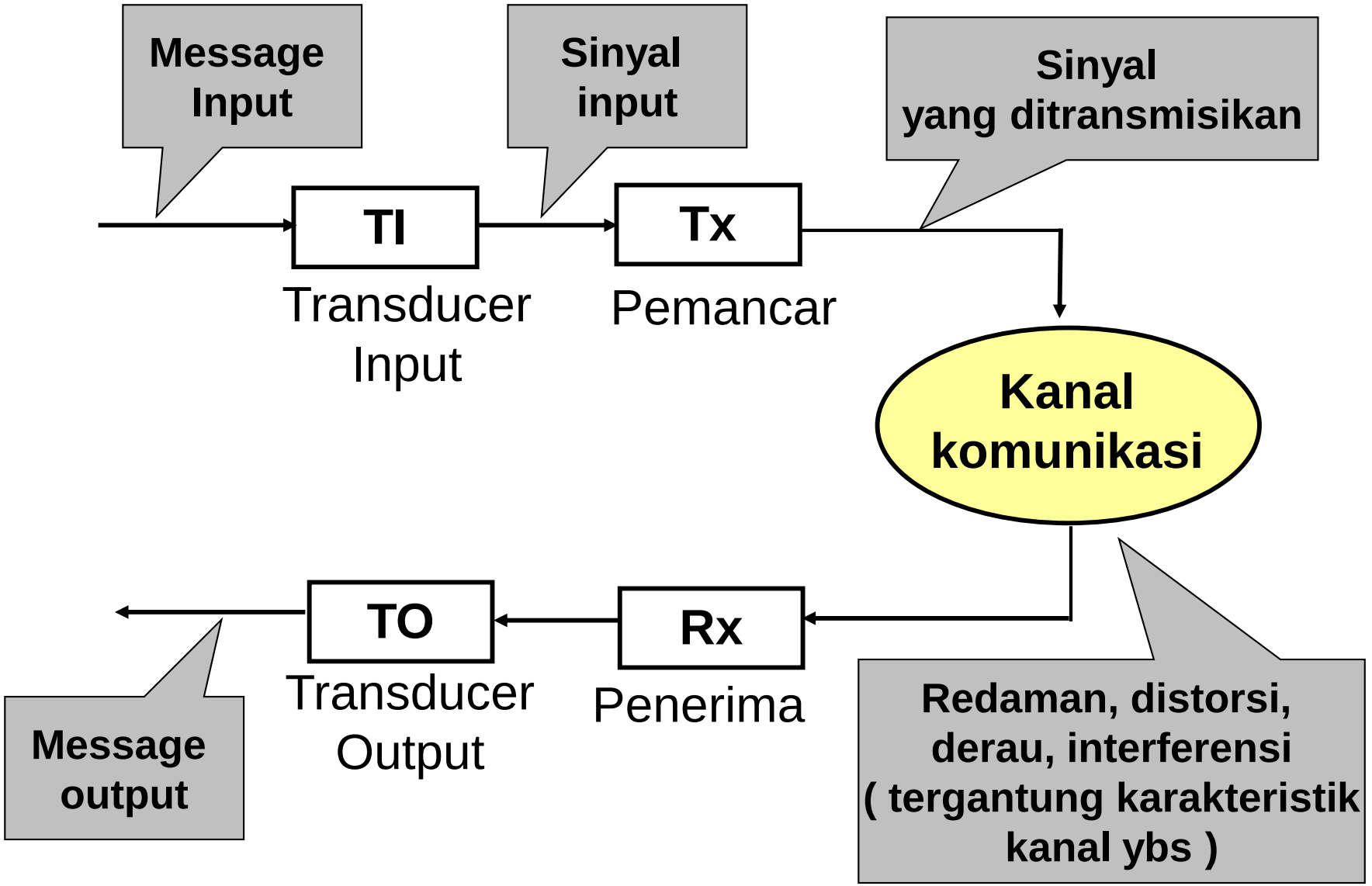
Introduction to Wireless Communication

- A. Latar belakang page 3
- B. Konsep Wireless page 6
- C. Multiple Access System page 11
- D. Modulasi page 16
- E. Introduction to Digital Communication page 22
- F. Bagaimana standar komunikasi wireless dibangun ? page 25
- G. Sistem komunikasi bergerak seluler page 32
- H. Trend teknologi page 38

A. Latar Belakang

- √ **Fungsi dasar komunikasi**
  - Transmisi atau pengiriman informasi, dimana tiap macam sistem memiliki kekhususan tersendiri
- √ **Definisi komunikasi**
  - Proses pemindahan informasi dari satu titik ke titik lainnya dalam ruang dan waktu tertentu
- √ **Message / pesan**
  - Manifestasi informasi dari sumber informasi (orang, alat musik, mesin, dll) berupa suara, data, bahkan kode-kode tertentu
- √ **Tujuan komunikasi**
  - Menyediakan replika message di tempat tujuan
- √ **Transducer**
  - Mengubah message menjadi sinyal listrik dan sebaliknya
  - Ada 2 macam : Transducer Input (TI) dan Transducer Output (TO)

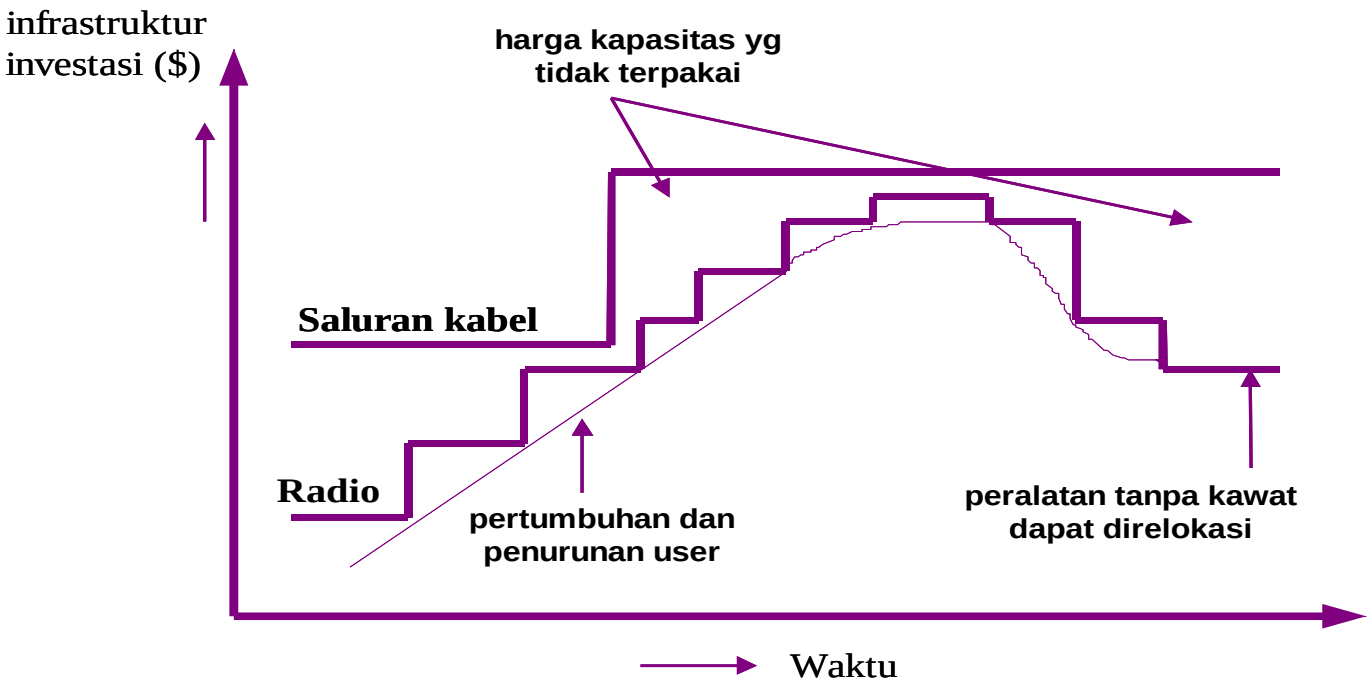
A. Latar Belakang



Kenapa wireless communication berkembang pesat ?

- Kebutuhan akan komunikasi yang bisa diimplementasikan secara cepat, handal, kapasitas besar
- Instalasi mudah dan murah
- Pembangunan dapat ‘dicicil ‘
- Dapat menjangkau daerah-daerah yang tidak terjangkau telepon fixed

Investasi sistem wireless…



B. Konsep Wireless

Latar Belakang Sejarah

- Perkembangan ilmu dalam bidang penjalaran gelombang elektromagnetik serta pengiriman informasi

  - Dimulai tahun 1867 **James Clerk Maxwell** : Penjalaran gelombang EM pada ruang bebas udara.
  - Tahun 1888 **Heinrich Hertz** : Percobaan radiasi energi gelombang EM yang pertamakali
  - Tahun 1892 **Edouard Branly** : Detektor radio yang pertamakali
  - Tahun 1895 **Guglielmo Marconi** pertamakali berhasil mencapai komunikasi end to end wireless sejauh ¾ mil.
  - Tahun 1901 manusia berhasil mengirimkan pesan trans atlantic
  - Tahun 1906 **Reginald Fessenden** : Transmisi radio siaran yang pertamakalinya
  - Tahun 1933 **Edwin Howard Armstrong** menemukan FM (Frequency Modulation)
  - Perkembangan berlanjut dengan sistem yang makin kompleks

Hukum Faraday	$\oint \vec{E} \bullet d\vec{L} = -\frac{d}{dt}\int \vec{B} \bullet d\vec{S}$
Hukum Ampere dan Arus Pergeseran Maxwell	$\oint \vec{H} \bullet d\vec{L} = \int \vec{J} \bullet d\vec{S} + \frac{d}{dt}\int \vec{D} \bullet d\vec{S}$
Hukum Gauss	$\oint \vec{D} \bullet d\vec{S} = \int \rho_V dV = Q$
Hukum Gauss	$\oint \vec{B} \bullet d\vec{S} = 0$

Adanya fenomena arus pergeseran (*displacement current*) yang diketemukan Maxwell melalui analisis matematis menjelaskan keterkaitan antara medan listrik dan medan magnet. Keterkaitan itu adalah untuk medan berubah terhadap waktu.

Adanya medan listrik dan medan magnet yang saling berkaitan karena satu sebab itu menyebabkan transfer energi yang dijelaskan lebih lanjut oleh John Poynting (ingat vektor poynting)

Definisi Dasar dan Terminologi Bersama (cont..)

- Wireless vs Mobile
  - Wireless : komunikasi tanpa kabel
  - Mobile communication **pasti** adalah wireless communication
  - Wireless communication **belum tentu** mobile communication
  - Diskusikan !! Mobile communication membutuhkan perlakuan khusus dari sisi teknologi
- Derajat Mobilitas
  - Cordless memiliki derajat mobilitas rendah sedangkan sistem selular memiliki derajat mobilitas tinggi. **Diskusikan !!**
- Sistem Selular
  - Selular : merujuk pada layout rencana sistem mirip sarang tawon terdiri dari sel-sel
  - Implementasi frekuensi pada 450 MHz atau 850-900 MHz

Definisi Dasar dan Terminologi Bersama (cont..)

- Personal Communication System
  - Definisi FCC untuk layanan mobile cellular pada frekuensi sekitar 2 GHz
  - Konsep umum sama dengan sistem seluler
  - Direncanakan memberikan interoperability lebih baik dengan kualitas juga lebih baik
- Wireless Local Loop (WLL)
  - Terbagi menjadi dua : (1) Selular (2) Non selular
  - Contoh Celllular WLL : PHS, DECT, PACS
  - Contoh Non Cellular WLL / Fixed Wireless : LMDS, MMDS, dll
- Forward Link, Downlink, Downstream
  - Istilah menunjukkan hubungan dari core jaringan menuju client
  - Forward link adalah istilah Amerika, downlink bagi GSM (Eropa)
  - Downstream : istilah untuk wireline

Definisi Dasar dan Terminologi Bersama

- Reverse Link, Uplink, Upstream
  - Istilah yang menunjukkan hubungan dari client (MS) ke inti jaringan
  - Reverse link adalah istilah Amerika (CDMA, AMPS, dll), Uplink istilah Eropa (GSM)
  - Upstream : istilah bagi wireline

Klasifikasi

Wireless Communication	**Fixed Wireless**	**Non Cellular**	**contoh :** point to point communication, infra red communication, LMDS, Microwave communication
		Cellular	**contoh :** PHS, CT2, PACS, DCS1800, DECT
	Mobile Wireless	**Non Cellular**	**contoh :** paging system (ERMES, NTT, NEC), dispatching system, PAMR (*Public Access Mobile Radio*) dsb
		Cellular	**contoh :** GSM, CDMA/IS-95, AMPS, UMTS, PHS, DCS1800, NMT450, TACS, C-450, dsb

C. Multiple Access System

Sistem akses jamak didefinisikan sebagai suatu metoda untuk mengorganisasi user dalam hal memberikan komunikasi yang bebas interferensi. Untuk circuit switch communication, kita mengenal 3 kelas dalam multiple access yang banyak digunakan dalam sistem komunikasi wireless, yaitu: FDMA (*Frequency Division Multiple Access*), TDMA (*Time Division Multiple Access*), dan CDMA (*Code Division Multiple Access*).

Tetapi untuk *packet switch communication*, pemberian kanal khusus untuk komunikasi antar end user ditinggalkan. Yang ada adalah suatu penyediaan kanal lebar untuk digunakan secara bersama-sama oleh masing-masing komunikasi yang berlangsung, dengan suatu protokol *Medium Access Control* (MAC). Biasanya cara akses bersama seperti ini akan lebih meningkatkan *efisiensi* dan *utilitas* saluran. Serta memungkinkan pemberian service yang lebih beragam dengan rate transmisi lebih besar. Artinya, disini dimungkinkan *bandwidth (service) on demand*, salahsatu spesifikasi konsep dalam 3G.

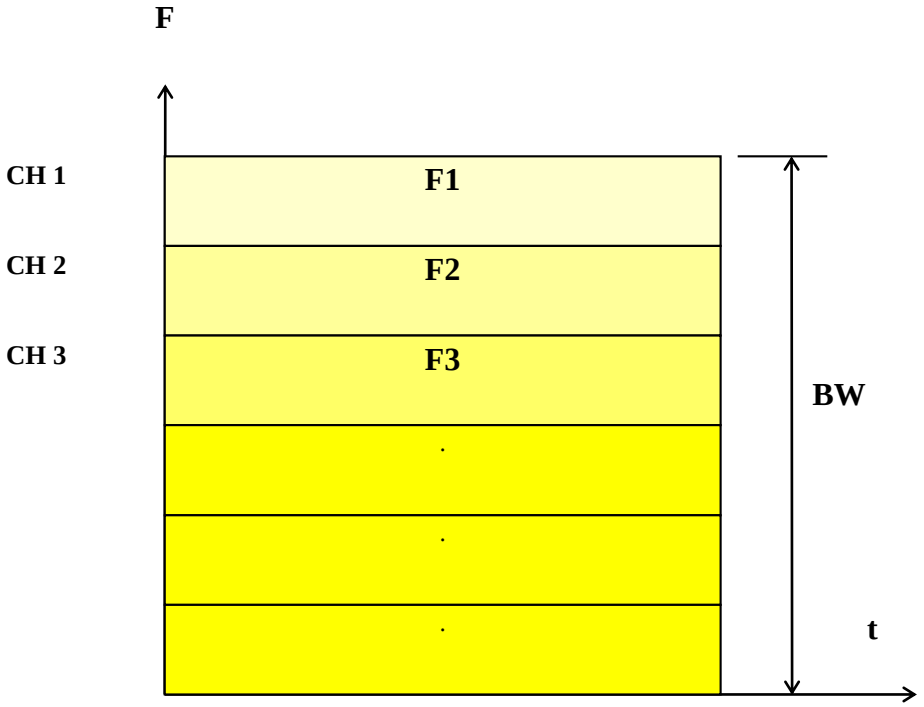
Karena masing-masing tipikal layanan memiliki QoS kritis yang berbeda, maka diperlukan suatu manajemen QoS yang harus diakomodasi dalam protokol komunikasi yang bersangkutan.

C. Multiple Access System

Base technologies	FDMA / TDMA / CDMA				
	FDD / TDD				
Access schemes	Centralized	Circuit mode	EAMPS / GSM / IS-95		Cellular telephony
		Packket mode	Polling and probing		Wired LAN
			Reservation based	FPODA / PDAMA	Satellite
	Distributed	Packket mode	Polling and probing		Wired LAN
			CSMA	CSMA/CD	
				CSMA/CA	Wireless LAN
			ISMA / BTMA	MACA / MACAW	
			Token passing	Token Ring / FDDI	Wired LAN
			ALOHA	Pure ALOHA	Satellite
				Slotted ALOHA	
				Reservation ALOHA	

FDMA
(*Frequency Division Multiple Access*)

- Tiap user menempati bandwidth tertentu



Kelebihan :

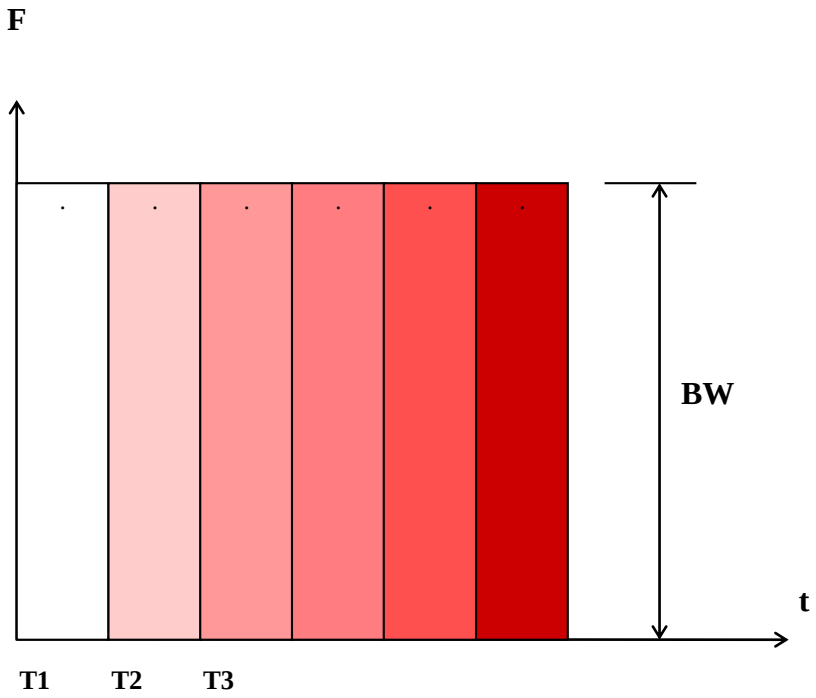
- Sederhana
- Tidak memerlukan network timing

Kekurangan :

- Derau intermodulasi
- Sulit pengalokasian kanal sesuai kebutuhan trafik

TDMA
(Time Division Multiple Access)

- Tiap user menempati slot waktu tertentu



Kelebihan :

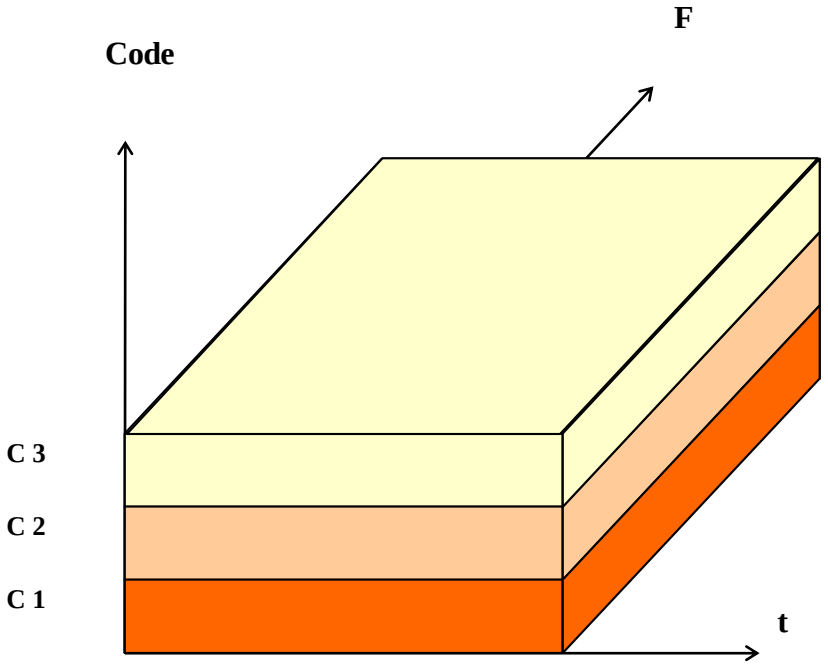
- Efisiensi spektrum lebih tinggi
- Tidak memerlukan kontrol daya

Kekurangan :

- Tidak efisien untuk trafik rendah

CDMA
(Code Division Multiple Access)

- Tiap user mempunyai kode unik



Kelebihan :

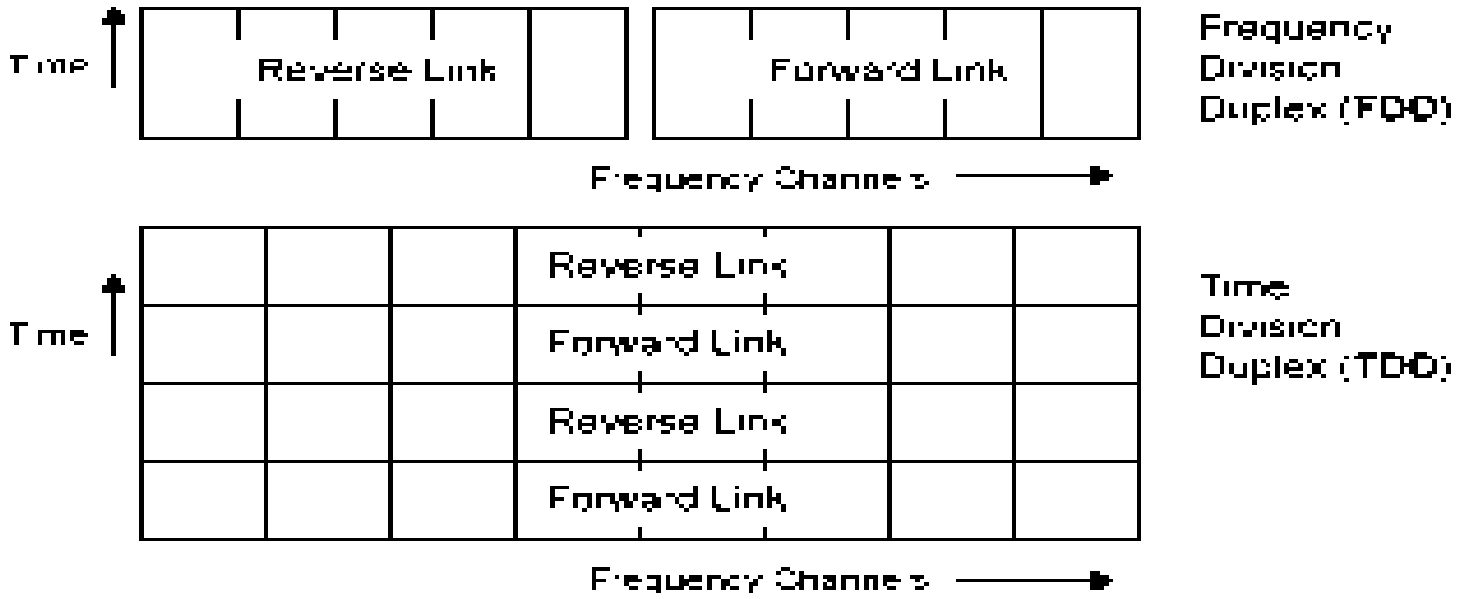
- Antimultipath fading
- Antijamming
- Kerahasiaan yang tinggi
- Bisa bekerja dalam lingkungan inteferensi yang tinggi
- Kapasitas besar

Kekurangan :

- Memerlukan kontrol daya ideal

Teknik Dupleks

- Untuk memisahkan transmisi Uplink dan Downlink
- Teknik dupleks yang umum digunakan adalah :
  - FDD (Frequency Division Dupleks)
  - TDD (Time Division Duplex)

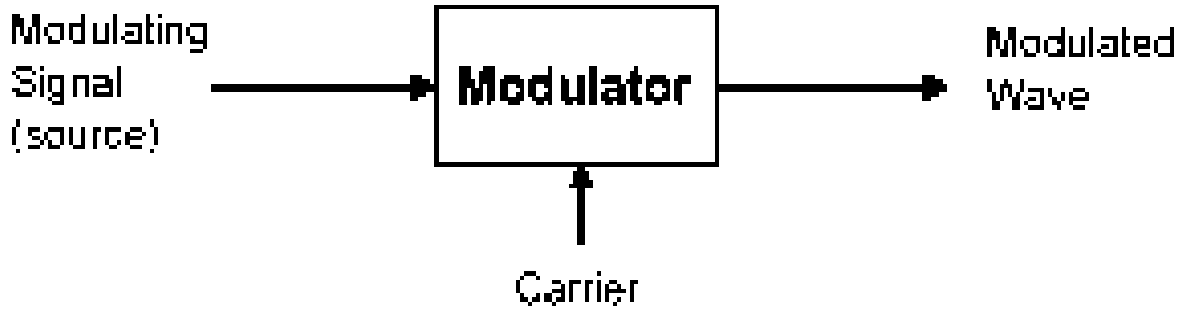


D. Modulasi

Apa definisinya ?



- Modulasi adalah proses untuk mengubah sinyal baseband menjadi sinyal bandpass
- Sinyal carrier frekuensi tinggi dimodulasi oleh sinyal informasi untuk menghasilkan sinyal termodulasi



Kenapa tidak mentransmisikan sinyal baseband



- Sinyal baseband tidak cocok untuk propagasi
- Dimensi antena menjadi tidak praktis untuk diaplikasikan, semakin rendah frekuensi yang digunakan maka akan semakin panjang antena yang harus digunakan.
- Untuk pembagian / pengaturan pemakaian kanal frekuensi radio

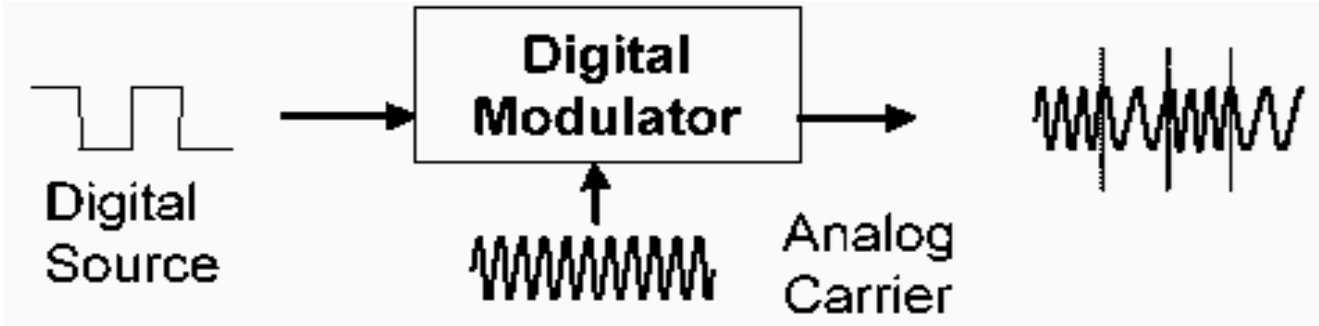
Apa jenisnya ?

- Modulasi analog
- Modulasi digital

Pembagian berdasarkan sumbernya



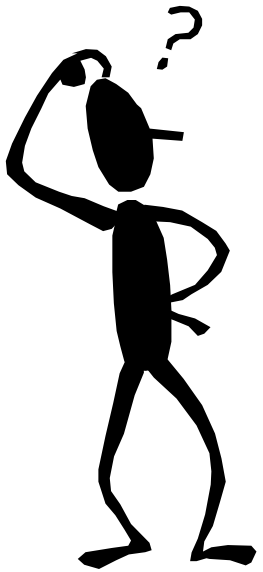
- Jika sumber adalah analog maka modulasinya adalah modulasi analog
- Jika sumber adalah digital, maka modulasinya adalah modulasi digital



Modulasi Digital

Modulasi digital didapatkan dengan mengubah parameter sinyal carrier (amplituda, fasa, frekuensi) , dimana perubahan parameter itu tergantung aliran data digitalnya

3 klas modulasi digital



ASK (*Amplitude Shift Keying*)

- Deretan bit informasi direpresentasikan oleh level amplitude carrier yang berbeda
- Tidak umum digunakan pada wireless
- Secara umum digunakan sistem komunikasi yang tidak rentan terhadap degradasi level amplitude sinyal

FSK (Frequency Shift Keying)

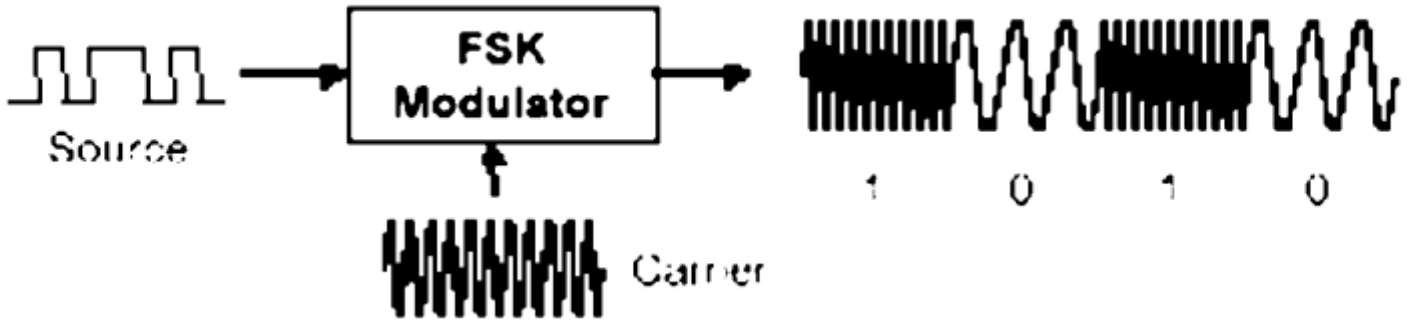
- Keterangan lihat di belakang

PSK (Phase Shift Keying)

- Keterangan lihat dibelakang

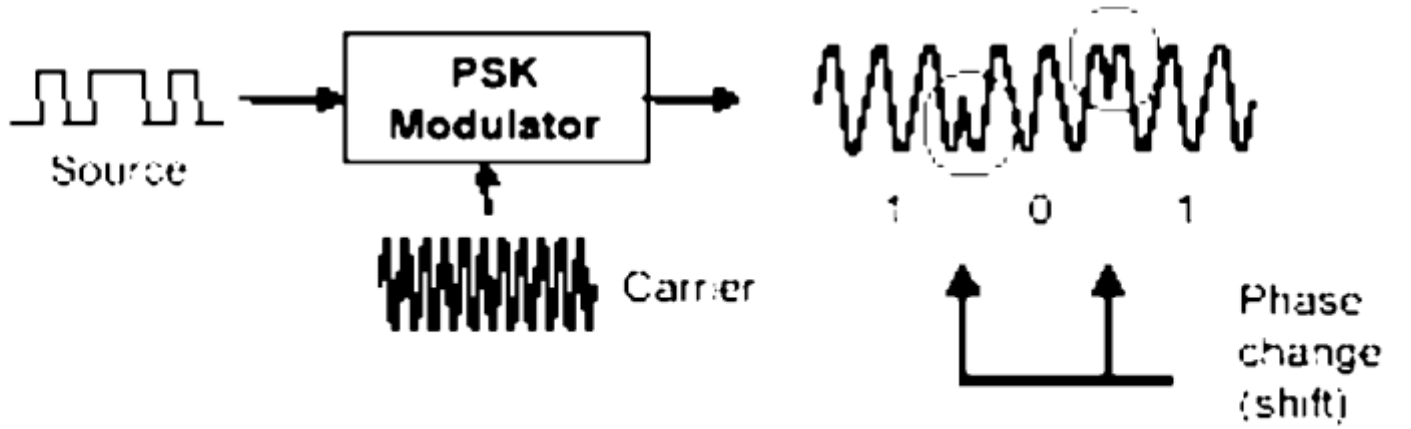
Frequency Shift Keying

- Frekuensi sinyal pembawa digeser pada frekuensi tertentu, tergantung pada bit informasi yang dikirimkan
- Bit “0” , frekuensi sinyal pembawa f_L, sedangkan pada bit “1”, frekuensi sinyal pembawa f_H.
- GSM memakai modulasi GMSK yang merupakan varian dari FSK



Phase Shift Keying

- Fasa carrier digeser, tergantung dari bit informasi yang dikirimkan
- Sebagian besar sistem komunikasi wireless menggunakan PSK sebagai modulasinya.



E. Introduction to Digital Communication

Latar Belakang...

- Dasar bagi komunikasi digital pertamakali dikembangkan oleh Claude Shannon, disebut sebagai **Teori Informasi**
- Pada pertengahan tahun 70-an, teori informasi ini sudah mulai luas diimplementasikan karena 2 alasan : (1) sudah banyak engineer yang mengerti , (2) harga yang murah dan peningkatan kekuatan pemroses dari hardware digital memungkinkan implementasi algoritma digital yang lebih kompleks

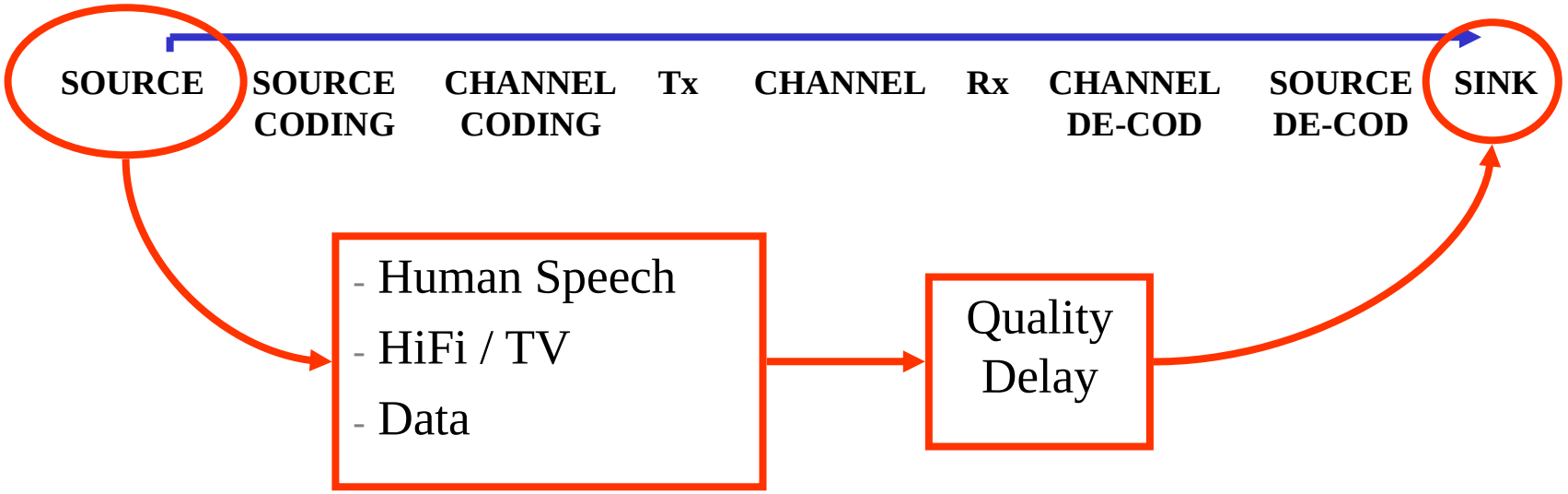
Ilmu-Ilmu Dasar...

- Disamping mengerti tentang teori informasi, pelajaran komunikasi digital memerlukan pemahaman tentang banyak konsep yang ‘abstrak’

PSD

Sistem Linear

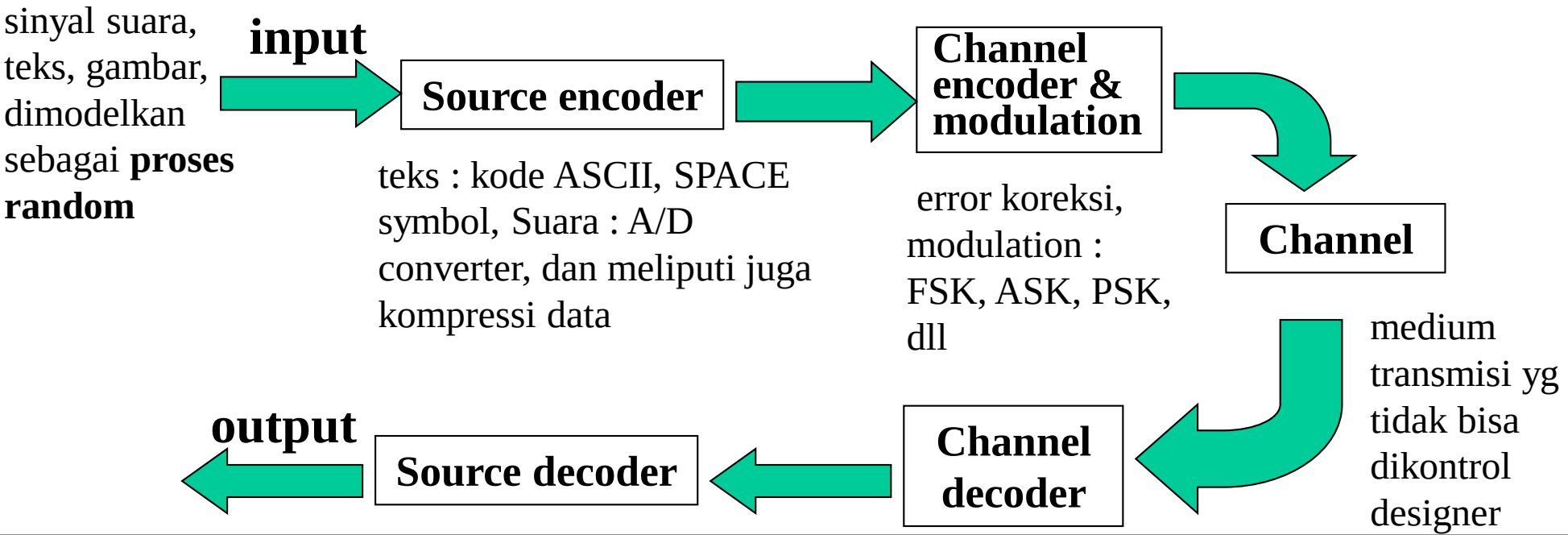
Probabilitas dan Stokastik


SOURCE
SOURCE CODING
CHANNEL CODING
Tx
CHANNEL
Rx
CHANNEL DE-COD
SOURCE DE-COD
SINK
- Human Speech
- HiFi / TV
- Data
Quality
Delay

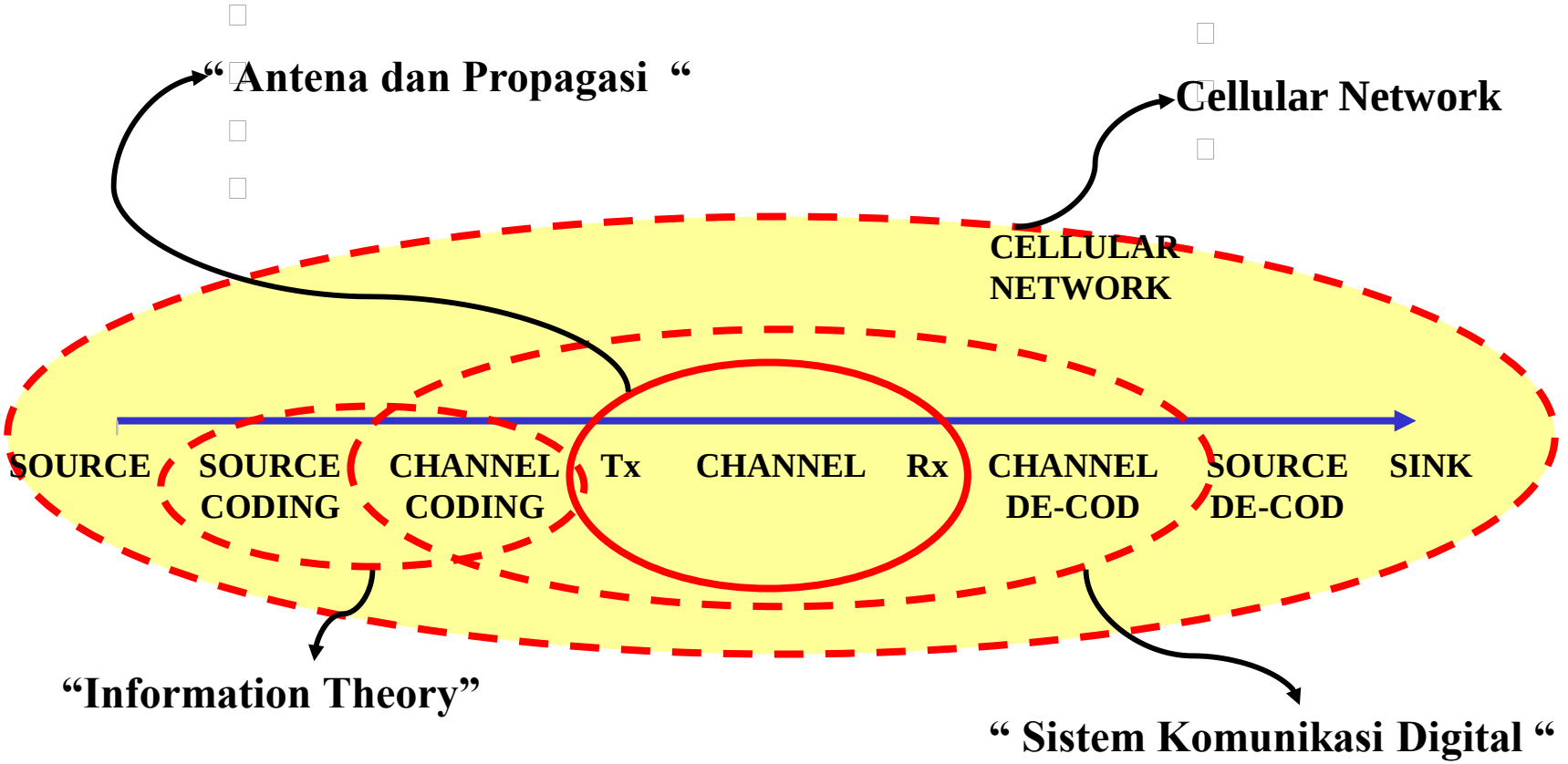
Blok Umum Komunikasi Digital...

Problem klasik dalam komunikasi digital : **(1) Source Coding , (2) Channel Coding**

- **Source Coding** : bertujuan untuk membuat representasi sinyal source (speech, image, dll) yang efisien dalam bentuk deretan bit yang akan dilewatkan pada jaringan digital, di penerima akan dibuat replika sinyal source
- **Channel Coding** : bertujuan membuat transmisi yang efisien dari deretan bit informasi melewati lapis komunikasi yang lebih rendah (lapis fisik)



E. Introduction to Digital Communication



Networks and Layering...

- Sistem komunikasi yang kita gunakan tiap hari memiliki kompleksitas tinggi : (1) sistem yang berbeda, (2) dari pabrik yang berbeda, sehingga diperlukan cara agar semua kompleksitas dapat dimengerti, dimaintain, dan dan dimanage
- Prinsip paling fundamental dalam jaringan komunikasi : **(1) Standardized Interface, (2) Layering**
- ***Standardized Interface*** : mengijinkan user atau equipment di satu sisi interface untuk **mengabaikan** semua detai equipment pada sisi interface yang lain

  Contoh :
  Standar interface kanal voice 4 kHz memungkinkan kita menancapkan telepon dari pabrik mana saja dan dimana saja diseluruh dunia
- ***Layering Communication*** : memecah fungsi-fungsi komunikasi dalam modul-modul yang terpisah yang disebut **layer / lapis komunikasi**
  (a) komunikasi antara layer lebih tinggi dengan layer dibawahnya menggunakan standardized interface

  (b) komunikasi melewati jaringan menuju lawan komunikasi (dengan layer yang setara) melewati layer paling bawah

F. Bagaimana *Standar* Komunikasi Wireless Dibangun ?

Apa requirements, serta tujuan ?



Jenis layanan yang diberikan sistem

- Voice, data narrowband atau broadband, fixed or mobile

Kualitas yang hendak dicapai

- BER, Probabilitas blocking, Througput delay, dll
- Tergantung pada QoS layanan yang diberikan

Frekuensi kerja

- Mempengaruhi karakteristik kanal radio dan ‘perlakuan’ dari sisi teknologi yang akan diterapkan

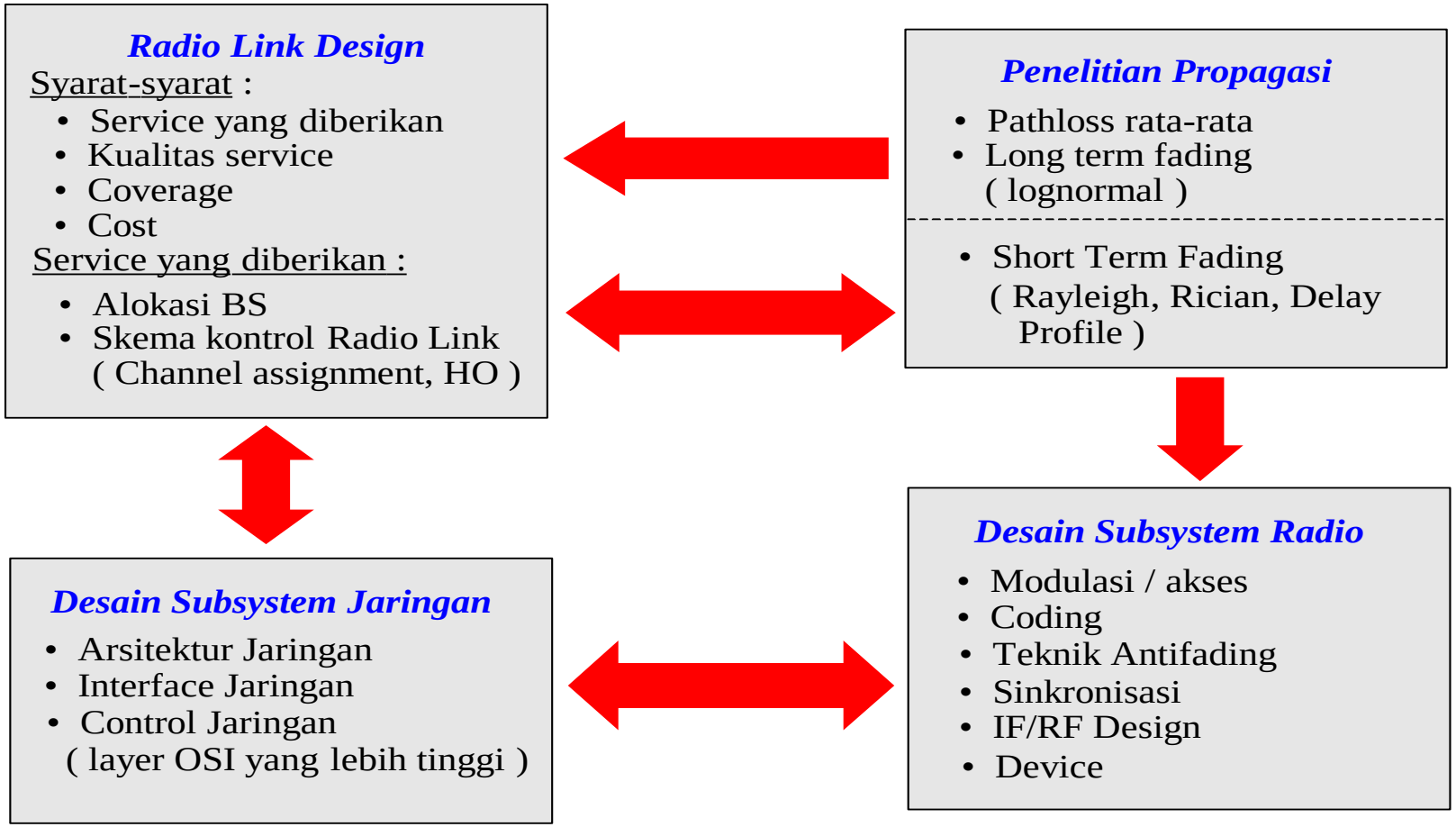
Proses Membangun Standar Komunikasi Wireless

Proses desain suatu sistem komunikasi wireless **diawali dari penelitian propagasi** yang meneliti karakteristik dari kanal frekuensi sistem yang kita rencanakan meliputi *power profile delay* , karakteristik dari fading yang dipengaruhi sifat kanal multipath dan juga bandwidth transmisi dari sistem yang akan kita rencanakan (narrowband atau broadband).

Selanjutnya proses desain dapat dibagi menjadi 3 langkah utama yaitu :

- Desain subsystem radio
- Desain radio link
- Desain Network (jaringan)

Tabel Proses



Desain subsystem radio

Tujuan

- Kombinasi yang optimal antara biaya dan efektifitas penerimaan
- Mencapai sensitivitas receiver yang tinggi
- Mencapai bandwidth transmisi sesempit mungkin untuk transmisi informasi sebesar mungkin dengan performansi sebaik mungkin dan biaya semurah mungkin

Yang dilakukan dalam desain subsystem radio

- Pemilihan teknologi DSP (RF / HF component)
- Desain modulator dan skema akses
- Hasil-hasil dalam desain subsystem radio akan menjadi feedback bagi proses Desain Radiolink

Desain Radiolink

Tujuan

- Mendapatkan performansi yang optimal (terukur dari BER, probabilitas blocking, troughput, delay, dsb) untuk berbagai kemungkinan komunikasi yang terjadi (mis. saat kondisi terburuk pada tepi sel, saat handover, dsb)

Yang dilakukan dalam desain radiolink

- Menentukan lokasi BS (field trial)
- Menentukan skema kontrol radio link (seperti skema channel assignment dan juga algoritma handover)
- Simulasi komunikasi

Data yang diperlukan

- Model pathloss yang dianggap cukup mewakili daerah yang dilayani nantinya (dari pengukuran intensif)
- Model statistik dari long term fading (shadowing) dengan menggunakan database peta topologi serta kondisi

Desain Jaringan (network)

Tujuan

- Menentukan konfigurasi jaringan yang tepat (konfigurasi dan protokol) untuk sistem yang direncanakan

Yang dilakukan dalam desain radiolink

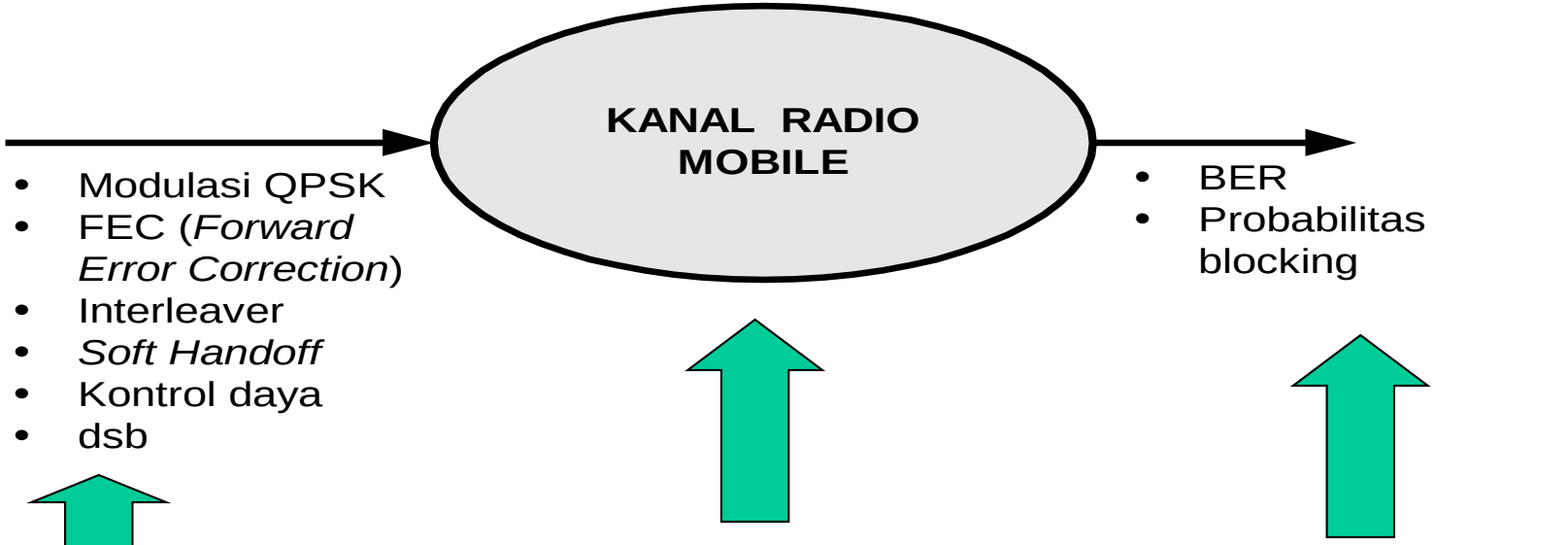
- Menentukan skema interkoneksi meliputi protokol yang digunakan , signalling, baik skema signalling interface radio dan juga signalling antar sentral
- Memperhatikan hasil-hasil dalam Desain Radio Link dan juga Desain Subsystem Radio sebagai input dalam Desain Network (tentu saja syarat-syarat dalam desain network juga harus diperhatikan dalam desain radio link dan desain subsystem radio)
- Dalam desain network juga harus memperhatikan kondisi jaringan makro dimana jaringan yang kita buat akan diterapkan

Gambaran mengenai bagaimana protokol dibangun, dapat dilihat pada Modul 4 mengenai *Pengkanalan dan Manajemen Komunikasi !!*

Model Field Trial dan Simulasi Performansi

Pengujian performansi dilakukan secara :

- Simulasi
- Uji unjuk kerja nyata di lapangan (field trial)



G. Sistem Komunikasi Bergerak Seluler

Sistem Komunikasi Bergerak Seluler

3 Kata kunci

- **Wireless**

  Media transmisi tanpa kabel (ruang bebas), mampu untuk memberikan derajat mobilitas yang baik pada client (MS)

- **Bergerak**

  Menyebabkan karakteristik random sinyal pada kanal transmisinya

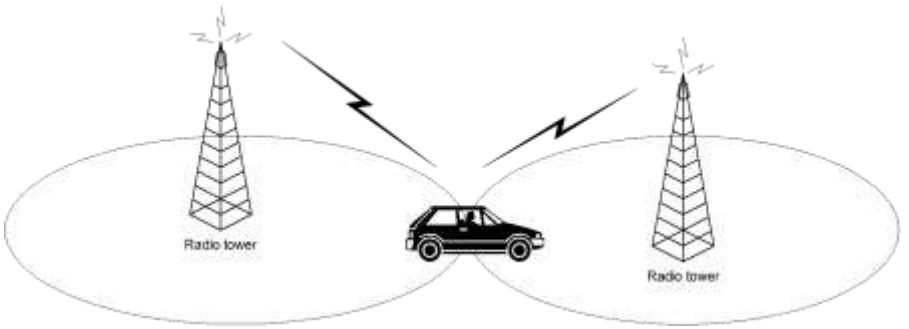
- **Seluler**

  Coverage jaringan dibagi dalam sel-sel

3 kata kunci tersebut mempengaruhi :
desain standarisasi sistem, perencanaan implementasi jaringan, optimasi jaringan, dsb

Latar belakang sejarah

- Sebelum konsep seluler diketemukan, hubungan akan terputus pada batas area cakupan dan user harus melakukan call set up lagi



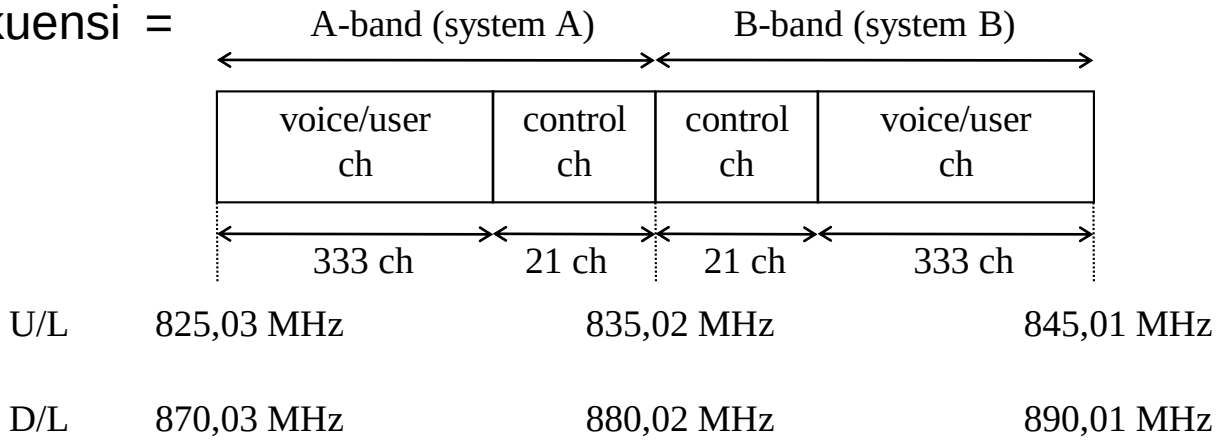
- **Kelemahan :**
  - Mahal (daya, dan tinggi antena)
  - Kenyamanan pelanggan rendah
  - Kapasitas dan efisiensi spektrum rendah
- Tahun 1946 : siskomber yang pertama di Amerika untuk komunikasi pelanggan bergerak dengan PSTN, half duplex (push to talk system) dan radius pancar 50 km
- Tahun 1950-1960 diperkenalkan IMTS yang sudah bersifat full dupleks
- Tahun 1950-1960 oleh Bell Laboratories namun implementasinya baru tahun 1983 di Chicago (AMPS)

(A) AMPS (Advance Mobile Phone System)

USA, Motorola

- Informasi / Source = Analog
  voice ch : analog
  control ch : digital
- Multiple Access = FDMA
- Modulasi = FM
- Bandwidth / Spektrum Frekuensi =

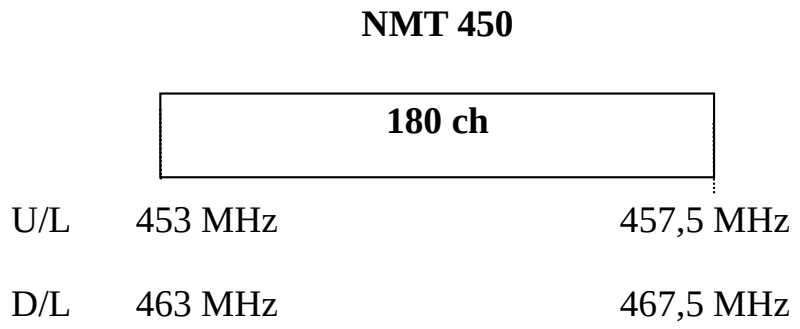
- Channel spacing U/L dan D/L = 45 MHz.
- Bandwidth per user channel = 30 KHz
- Indonesia menggunakan B-band.



Untuk menambah kapasitas AMPS, adalah dengan menambah spektrum frekuensi (EAMPS : Extended AMPS), dan juga memperkecil spektrum untuk 1 kanal (NAMPS : Narrowband AMPS)

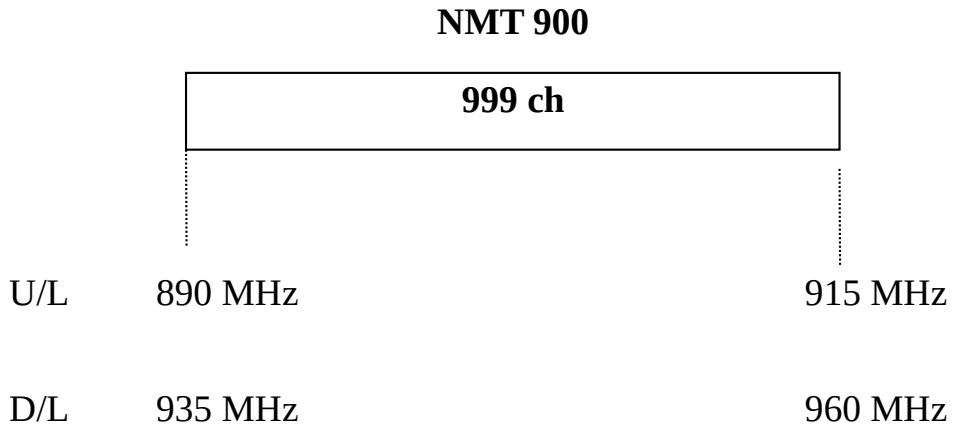
(B) NMT (Nordic Mobile Telephone)

- Multiple Access = FDMA
- Modulasi = FM
- Channel spacing = 10 MHz.
- Bandwidth per channel = 25 KHz
- Spektrum Frekuensi =



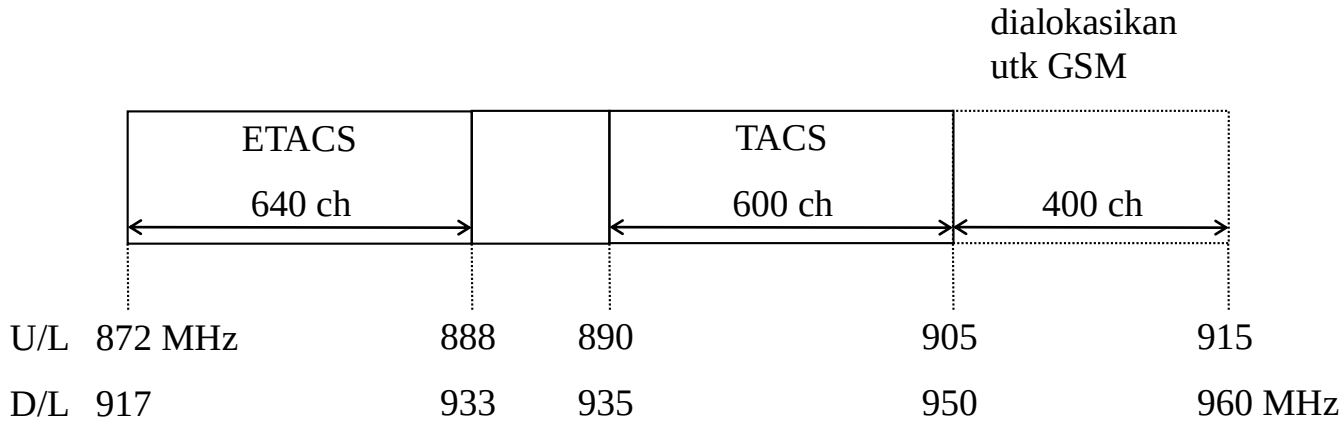
Untuk NMT frekuensi 900 MHz,

- Channel spacing = 45 MHz
- Banwidth per channel = 25 KHz



(C) TACS (Total Access Communication System)

- Informasi / source = Analog
- Multiple Access = FDMA
- Modulasi = FM
- Mekanisme operasi = AMPS
- Bandwidth per channel = 25 KHz
- Spektrum Frekuensi =



ETACS = Extended TACS

→ Standar TACS dengan perluasan frekuensi

Sistem seluler digital

Kelebihan :

- Efisiensi spektrum lebih tinggi, kapasitas sistem lebih besar
- Implementasi layanan baru lebih mudah (fax, data, paging)
- Fasilitas keamanan dan enkripsi
- Infrastruktur lebih murah dengan produksi massal lebih mudah
- Kualitas layanan yang lebih baik

Contoh :

→ GSM (*Global System for Mobile*), CDMA/IS-95, PDC (*Personal Digital Cellular*), DCS-1800, dsb

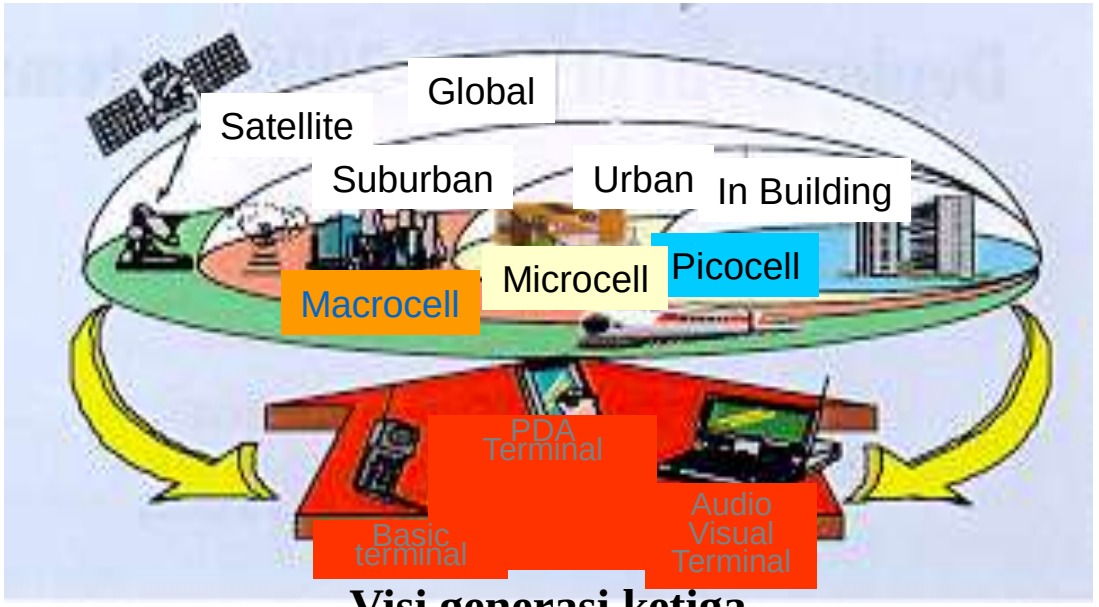
Perbandingan 3 mcam sistem seluler di Indonesia

	AMPS	GSM	IS-95
Akses jamak	FDMA	TDMA	CDMA
Modulasi	FM	GMSK	QPSK
Bandwidth RF	30 kHz	200 kHz	1,25 MHz
Kanal / carrier RF	1	8	20 - 30
Uplink (MHz)	824-849	890-915	824-849
Downlink (MHz)	869-894	935-960	869-894

H. Trend Teknologi

Syarat Pelayanan

- ✓ Berbagai aplikasi multimedia baru
- ✓ Arsitektur layanan terpadu
- ✓ Layanan berbasis Internet Protocol
- ✓ Data Kecepatan tinggi
- ✓ Suara kualitas tinggi



Visi generasi ketiga

Kandidat teknologi akses

- ✓ WCDMA (Wideband Code Division Multiple Access)

Kunci utama sistem komunikasi wireless yang akan datang

- Kecenderungan komunikasi dari komunikasi suara ke arah komunikasi data , (conection oriented ke connectionless)
- Kualitas yang semakin baik
- Internet adalah termasuk faktor penentu teknologi

Perbandingaan generasi kedua dan ketiga

	Generasi 2	Generasi 3
Layanan	Suara + Data kecepatan rendah	Aplikasi multimedia
Kapasitas transmisi	22,8 kbps	2 MBps
Switching	Circuit	Packet
Charging	Time and Location Based	Data Volume Based

